



DESMAME DE VM • BLOQUEADORES NEUROMUSCULARES • NEUROINTENSIVISMO

PROTOCOLO CLÍNICO AVANÇADO — UTI & EMERGÊNCIA

Protocolos de Alta Complexidade para Medicina Intensiva

Dr. Aldenir Rocha

CRM 16587 CREMEC | RQE Clínica Médica 11846
Hospital Regional Norte | Santa Casa de Misericórdia de Sobral – CE

Versão 1.0 | Abril/2026 | ARDS Net • ATS/ERS 2017 • SCCM PADIS 2018 • ERC/ESICM 2021

PARTE I



DESMAME DA VENTILAÇÃO MECÂNICA

Critérios · Modos · Índices Preditores · Falha · Extubação · VMNI Pós-extubação

1. CONCEITO E EPIDEMIOLOGIA DO DESMAME

O desmame (weaning) compreende o processo de retirada progressiva do suporte ventilatório mecânico, desde a primeira tentativa de respiração espontânea até a extubação e independência ventilatória completa. Representa 40-50% do tempo total de ventilação mecânica.

Categoria	Definição	Frequência / Prognóstico
Desmame Simples	1º SBT bem-sucedido → extubação imediata	~69% dos pacientes. Melhor prognóstico.
Desmame Difícil	Falha no 1º SBT → até 3 tentativas em ≤7 dias	~16% dos pacientes. VM 6-7 dias.
Desmame Prolongado	Falha em ≥3 SBTs ou > 7 dias para desmame	~15% dos pacientes. Alta mortalidade.

2. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE PARA DESMAME (SBT)

✓ CHECKLIST DIÁRIO DE PRONTIDÃO — SBT SCREENING (ATS/ERS 2017 + SCCM PADIS 2018)

CAUSA DA VM: Causa subjacente da IRpA está resolvida ou controlada?
OXIGENAÇÃO: SpO2 ≥ 90% com FiO2 ≤ 0,40–0,50 E PEEP ≤ 5–8 cmH2O?
ESFORÇO RESP: Paciente iniciando esforços respiratórios espontâneos?
HEMODINÂMICA: Estável? (sem vasopressor em aumento OU baixa dose dopamina/nora tolerada)
CONSCIÊNCIA: RASS ≥ -2? Capaz de obedecer comandos simples?
TOSSE/SECREÇÃO: Reflexo de tosse presente? Secreção manejável?
OUTROS: Temperatura < 38,5°C? Hb ≥ 7 g/dL? pH ≥ 7,25?
→ TODOS os critérios preenchidos = REALIZAR SBT
→ 1 ou mais ausentes = adiar SBT e reavalie em 24h

3. ÍNDICES PREDITORES DE DESMAME

3.1 Índice de Tobin (f/VT) — Yang & Tobin, NEJM 1991

Índice f/VT	Valor	Interpretação	Conduta
< 80	< 80 rpm/L	Alta probabilidade sucesso	Proceder extubação
80–105	80–105 rpm/L	Zona cinza — avaliar clínica	Decidir caso a caso

> 105	> 105 rpm/L	Alta probabilidade FALHA	Manter VM — otimizar
-------	-------------	--------------------------	----------------------

FÓRMULA: f (FR em respirações/min) ÷ VT (volume corrente em LITROS). Medir em T-piece ou PSV mínimo (5 cmH2O). Yang & Tobin: sensibilidade 97%, especificidade 64%. VPN excelente — útil para EXCLUIR falha.

3.2 Outros Índices Preditores

Índice	Ponto de Corte	Acurácia	Comentários
f/VT (Tobin)	< 80 rpm/L	Sn 97%, Sp 64%	Padrão ouro — mais usado na prática
CROP Index	≥ 13 mL/resp/min	Sn 81%, Sp 57%	Compliance x FR x P0.1 x PaO2/FiO2 — complexo
Pressão inspiratória máx (Pimax)	≤ -20 a -30 cmH2O	Moderada	Força muscular inspiratória. -20 = limiar mínimo.
Capacidade vital (VC)	≥ 10-15 mL/kg	Baixa isolado	Esforço-dependente; coadjuvante
P0.1 (drive respiratório)	0,5–3,5 cmH2O	Boa especificidade	< 0,5 = drive baixo (risco falha); > 3,5 = carga alta
Oclusão traqueal (P0.1/Pimax)	< 0,09	Moderada	Avalia equilíbrio drive/capacidade
USG diafragma — excursão	≥ 10–11 mm	Sn 88%, Sp 71%	Emergente; POCUS útil no desmame
USG diafragma — espessamento	≥ 30% aumento	Sn 82%, Sp 88%	TFdi = (Tmax-Tmin)/Tmin — via sonda linear

4. SPONTANEOUS BREATHING TRIAL (SBT) — TÉCNICA E FALHA

4.1 Modalidades de SBT

Modalidade	Técnica	Duração	Evidência
T-piece	Desconecta o paciente do ventilador → respiração livre com umidificador	30–120 min	Padrão histórico. Maior esforço. Maior taxa falha (mais fisiológico).
PSV 5–8 / PEEP 5	Pressão suporte mínima + PEEP fisiológico. Mais confortável.	30–120 min	Equivalente ao T-piece (Brochard 1994, Esteban 1997). Mais usado na UTI atual.
CPAP	CPAP 5 cmH2O sem suporte inspiratório	30–120 min	Alternativa. Dados limitados vs PSV.
ATC (Automatic Tube Compensation)	Compensa resistência do tubo ET automaticamente	30–120 min	Promissor; não superior a PSV em ensaios clínicos.

⚠️ CRITÉRIOS DE FALHA DO SBT — Qualquer 1 destes = FALHA → retornar VM + investigar causa
FR > 35 irpm por > 5 minutos
SpO2 < 90% (ou queda > 5% da basal) por > 5 minutos
FC > 140 bpm ou variação > 20% da basal / Arritmia nova
PA sistólica > 180 mmHg ou < 90 mmHg
Uso intenso de musculatura acessória / tiragem / balanceio toracoabdominal
Agitação, ansiedade severa, diaforese intensa
Alteração consciência (confusão, sonolência)
f/VT > 105 rpm/L durante o SBT
→ Após falha: retornar VM com parâmetros confortáveis (FiO2, PEEP, PS adequados)
→ Investigar: dor não controlada, secreção, broncoespasmo, congestão, fraqueza diafragmática
→ Próxima tentativa SBT: mínimo 24h depois

5. CAUSAS DE FALHA NO DESMAME — SISTEMÁTICA

	Categoria	Causa Específica	Investigação / Conduta
🧠	Carga Respiratória Alta	Broncoespasmo, atelectasia, DPOC não otimizado, derrame pleural, efusão, distensão abdominal	BD inalatório, drenagem, fisiologia VNI
💪	Fraqueza Neuromuscular	Miopatia/neuropatia da UTI, BNM prolongado, desnutrição, hipomagnesemia, hipocalcemia	Eletrólitos, fisioterapia, eletroneuromiografia
❤️	Disfunção Cardiovascular	Isquemia induzida pelo desmame, IC congestiva oculta, disfunção diastólica VE	BNP/troponina, ecocardiografia POCUS, diurético
🧠	Disfunção SNC	Delirium, sedação excessiva residual, encefalopatia metabólica	SAT, otimizar sedação, corrigir causa
😴	Distúrbio do Sono	Privação de sono grave, fragmentação, hipercapnia noturna	Protocolo de sono, VNI noturna se necessário
🥗	Desnutrição/Metabólico	Caquexia, hipercapnia por excesso carboidrato, hipotireoidismo	Suporte nutricional adequado, oximetria esofágica
🥬	Desequilíbrio Hidroel.	Hipofosfatemia (fraqueza diafragmática!), hipomagnesemia, hipocalcemia	Fosfato IV se < 1,5 mg/dL

⚡ DETALHE IMPORTANTE — Isquemia Cardíaca Induzida pelo Desmame
O desmame = exercício físico intenso para o VE: aumento do trabalho respiratório → ↑ pré-carga + pós-carga → isquemia subendocárdica silenciosa
Incidência: 10-20% das falhas de desmame têm componente cardiovascular oculto
Investigar: BNP seriado, troponina antes/durante/após SBT, POCUS cardíaco com VCI e função VE
Conduta: diurético IV (furosemida) antes do SBT em pacientes com IC/disfunção diastólica → melhora taxa de sucesso

6. EXTUBAÇÃO — CRITÉRIOS, TÉCNICA E EXTUBAÇÃO DIFÍCIL

6.1 Critérios para Extubação após SBT Bem-Sucedido

Parâmetro	Critério
Tosse eficaz	Paciente capaz de tossir sob comando e limpar secreções
Deglutição	Reflexo de deglutição presente (swallowing test: 3 mL água)
Consciência	Segue comandos simples: 'Abra os olhos', 'Aperte minha mão', 'Mostre 2 dedos'
Secreção	Quantidade manejável (aspiração $\leq$ q2h suficiente)
Via aérea	Sem edema laríngeo esperado; cuff leak test $\geq$ 110 mL ou 15,5% (discutível)
Suporte vasoativo	Vasopressor em desmame ou ausente (dose baixa de nora aceitável)
Acidose	pH $\geq$ 7,25; sem crise de descompensação aguda

6.2 Cuff Leak Test (Teste de Vazamento do Cuff)

TÉCNICA: Em modo VCV — medir VT expirado COM e SEM cuff inflado (desinsuflado). Diferença < 110 mL ou $< 15,5\%$ do VT programado = ALTO risco de estridor pós-extubação (especialmente mulheres e intubação > 36 h).

CONDUTA SE CUFF LEAK NEGATIVO: Metilprednisolona 20 mg IV q4h por 12h antes da extubação → reduz estridor pós-extubação (Cheng 2006, NNT = 4 para estridor). Considerar extubação para VMNI imediata.

6.3 Extubação de Alto Risco — Estratégias de Proteção

Cenário	Estratégia
DPOC / Hipercapnia crônica	VNI profilática imediata após extubação (Ferrer 2006, NNT ~5 para falha). BiPAP 10/5 cmH ₂ O.
IC / Cardíaco	VNI (CPAP ou BiPAP) pós-extubação se BNP > 500 . Furosemida IV pré-extubação.
Pós-operatório abdominal	VNI profilática reduz reintubação (Squadrone 2005: CPAP pós-op reduz 50% falha).
Alto risco (≥ 2 fatores risco)	Considerar HFNC (Cânula Nasal de Alto Fluxo) após extubação. Hernandez 2016: HFNC não inferior à VNI em risco moderado.
Estridor pós-extubação	Adrenalina inalatória (1 mg em 4 mL SF) + dexametasona 10 mg IV. Se grave: reintubação imediata.
Falha de extubação (< 72h)	Reintubação + investigar causa. Taxa reintubação ideal: 10-15%. $> 15\%$ = processo de desmame inadequado.

7. VNI / HFNC PÓS-EXTUBAÇÃO — EVIDÊNCIAS

Estratégia	Indicação / Evidência	Parâmetros
VNI Profilática	DPOC (Ferrer 2006), IC, pós-ABD alto risco. Inicia imediatamente após extubação sem aguardar sinais de falha.	BiPAP: IPAP 10-16 / EPAP 4-6 cmH ₂ O. FiO ₂ titulada. Mínimo 8h nas 24h pós-extubação.
VNI Terapêutica (resgate)	Falha pós-extubação com IRpA hipoxêmica ou hipercapnia. ATENÇÃO: não atrasa reintubação.	BiPAP ou CPAP. Reavaliar em 1-2h. Sem melhora = reintubação IMEDIATA.
HFNC (Cânula Alto Fluxo)	Pós-extubação de risco moderado (Hernandez 2016). Confortável. Menor clearance de secreção vs VNI.	Fluxo 30-60 L/min. FiO ₂ titulada. Temperatura 37°C.
HFNC vs VNI	Frat 2015: HFNC melhor que VNI em IRA hipoxêmica grave. Hernandez 2016: HFNC ≠ VNI em pós-extubação alto risco.	Escolher conforme causa: Hipoxemia pura → HFNC. Hiperapnia/IC → VNI preferencial.

8. TRIALS FUNDAMENTAIS — DESMAME DE VM

Trial / Autor / Ano	N / Intervenção	Resultado Principal	Impacto
Yang & Tobin — NEJM 1991	36 pts / f/VT	f/VT < 80 = Sn 97% sucesso. Índice mais usado.	Padrão ouro índice preditivo
Brochard et al. — NEJM 1994	456 pts / SBT	PSV = T-piece = SIMV. PSV melhor tolerada.	Equivalência PSV x T-piece
Esteban et al. — NEJM 1995	130 pts / SBT	SBT 30min = 2h (mesma eficácia). Menos é mais.	30 min SBT suficiente
Girard et al. — Lancet 2008	336 pts / SAT+SBT	SAT+SBT: menos VM, menos delirium, -1 ano mortalidade.	Protocolo aBCDE
Ferrer et al. — Am J RCC 2006	162 pts / VNI DPOC	VNI profilática: reduz falha 52%, reduce VM e UTI.	VNI padrão em DPOC
Hernandez et al. — JAMA 2016	527 pts / HFNC vs VNI	HFNC não-inferior a VNI em pós-ext. alto risco.	HFNC alternativa aceitável
Frat et al. — NEJM 2015	310 pts / HFNC IRA hipox	HFNC: menos intubação, menos mortalidade 90d.	HFNC para IRA hipoxêmica
Cabello et al. — ICM 2010	50 pts / cardiopatia	10-20% falhas têm isquemia induzida por desmame.	BNP + POCUS no desmame
Thille et al. — NEJM 2011	130 pts / reintubação	Reintubação precoce (< 12h) melhor que VNI resgate tardio.	Não atrasar reintubação



BLOQUEADORES NEUROMUSCULARES NA UTI

Farmacologia · Monitorização TOF · Indicações · Reversão · Complicações

9. BLOQUEADORES NEUROMUSCULARES (BNM) — CONCEITOS

BNMs (agentes bloqueadores da junção neuromuscular) produzem paralisia muscular total ao bloquear receptores nicotínicos na placa motora. Na UTI, indicados em situações específicas onde ventilação protetora ou manobras clínicas são impossíveis sem bloqueio completo.

9.1 Classificação Farmacológica

BNM	Classe	Dose IOT	Dose IC UTI	Duração	Eliminação
Succinilcolina	Despolarizante	1–1,5 mg/kg IV	NÃO usar IC	5–10 min	Pseudocolinest.
Cisatracúrio	Não-despolarizante	0,15–0,2 mg/kg	0,06–0,18 mg/kg/h (2,5–3 mcg/kg/min)	45–75 min	Hofmann + esterase
Rocurônio	Não-despolarizante	0,6–1,2 mg/kg (RSI alta dose)	0,3–0,6 mg/kg/h	30–60 min	Biliar/renal
Vecurônio	Não-despolarizante	0,1 mg/kg	0,08–0,1 mg/kg/h	25–40 min	Biliar/renal
Pancurônio	Não-despolarizante	0,1 mg/kg	0,06–0,1 mg/kg/h	60–100 min	Renal 80%
Atracúrio	Não-despolarizante	0,5 mg/kg	0,3–0,6 mg/kg/h	20–35 min	Hofmann + esterase

10. MONITORIZAÇÃO TOF (TRAIN-OF-FOUR)

O TOF (trem-de-quatro) é o padrão-ouro para monitorização do bloqueio neuromuscular. Aplica-se 4 estímulos de 2 Hz ao nervo ulnar (punho) e avalia-se a resposta muscular (adutor do polegar) ou addutor do hallux.

TOF (twitches)	Bloqueio NMJ	Alvo UTI	Conduta
4/4 twitches	Bloqueio < 75% — parcial	Desmame BNM	Reduzir/suspender infusão
3/4 twitches	Bloqueio ~75%	Desmame iniciando	Reduzir dose 25%
2/4 twitches	Bloqueio ~80%	Zona de ajuste	Manter ou reduzir levemente
1/4 twitch	Bloqueio ~90%	ALVO p/ SDRÁ grave/prona	Dose adequada
0/4 twitches	Bloqueio > 95% — completo	EVITAR exceto cirurgia	Reduzir dose — risco miopatia
Post-tetanic count (PTC)	Bloqueio profundo	SDRÁ muito grave	Avaliar profundidade quando TOF = 0



LIMITAÇÕES DO TOF — PONTOS CRÍTICOS PARA A PROVA TEMI

TOF acelerar = apenas monitoriza o bloqueio; NÃO informa sobre adequação da sedação/analgesia
BNM MASCARA RASS: paciente pode estar acordado e sofrendo com TOF 1/4 → SEMPRE garantir sedação/analgesia PROFUNDA antes de iniciar BNM
Hipotermia, edema, obesidade podem falsear leitura do TOF
TOF qualitativo (visual/tátil) subestima bloqueio residual: preferir TOF quantitativo (aceleromiografia)
Monitorização: pelo menos a cada 4-6h com ajuste de dose pelo TOF — evitar bloqueio excessivo

11. INDICAÇÕES DE BNM NA UTI — EVIDÊNCIAS

Indicação	Critérios	BNM / Duração	Evidência
SDRA Grave (1ª linha)	P:F < 150 mmHg + SDRA moderada-grave nas primeiras 48h	Cisatracúrio 48h: bólus 15 mg IV → IC 37,5 mg/h	ACURASYS 2010: reduz mortalidade 28d. ROSE 2019: sem benefício geral (sedação profunda equivalente)
Pronação (prona)	Toda prona deve ter sedação profunda. BNM se assíncronia ou agitação durante prona.	Cisatracúrio IC durante período de prona (16h)	Consenso especialistas. PROSEVA 2013 não manditou BNM.
Status Asmático Refratário	Broncoespasmo grave sem resposta a BD + adrenalina + MgSO4	Succinilcolina (IOT RSI) → cisatracúrio IC por 24-48h	Nível especialista. Curto prazo apenas.
IOT Sequência Rápida (RSI)	Paciente com estômago cheio ou risco aspiração	Succinilcolina 1,5 mg/kg OU Rocurônio 1,2 mg/kg	Padrão ouro IOT emergência
Tetânico / Status Epiléptico	Paralisia para VM segura. NUNCA substitui anticonvulsivante.	Cisatracúrio ou vecurônio. Monitorar EEG!	Consenso. EEG contínuo obrigatório.
Hipotermia Terapêutica	Controle tremores/calafrios pós-PCR	Cisatracúrio ou rocurônio por 12-24h	ESC/ESICM 2021 — controle de shivering
HIPERTENSÃO INTRACRANIANA	Manobras ventilatórias para controle PIC aguda (hiperventilação controlada)	Cisatracúrio por curto prazo — máx 24h	Uso pontual em crise de HIC

12. REVERSÃO DO BLOQUEIO NEUROMUSCULAR

Agente	Mecanismo	Dose	Uso / Cuidados
Neostigmina	Inibidor AChE — aumenta ACh na JNM	0,04–0,07 mg/kg IV (máx 5 mg) + glicopirrolato 0,01 mg/kg	APENAS com TOF ≥ 2/4. Associar antimuscarínico (glicopirrolato/atropina). Bradicardia, broncoespasmo.

Sugamadex	Encapsulamento seletivo rocurônio/vecurônio	TOF 1-2: 2 mg/kg / TOF 0: 4 mg/kg / RSI emergência: 16 mg/kg	REVERSOR SELETIVO rocurônio/vecurônio. Não funciona p/ succinilcolina. Cuidado: reverter e PSA insuficiente = awake.
Edrofônio	Inibidor AChE (curta duração)	0,5–1 mg/kg IV	Uso limitado em UTI. Neostigmina preferida.



MIOPATIA E NEUROPATIA DA UTI — COMPLICAÇÃO GRAVE DO BNM PROLONGADO

Incidência: 25-50% dos pacientes com BNM > 2-3 dias em UTI

Fatores: corticoides + BNM (OR 14!), sepse, hiperglicemia, imobilidade

Apresentação: fraqueza grave (flacidez global), atraso desmame VM, diagnóstico por eletromiografia

Prevenção: BNM < 48h sempre que possível; evitar pancurônio prolongado; controle glicêmico; fisioterapia precoce

EVITAR: corticoide + BNM simultaneamente por > 48h (combinação deletéria)



NEUROINTENSIVISMO AVANÇADO

TCE Grave · AVCH · HSA · HIC · Morte Encefálica · Monitorização Multimodal

13. HIPERTENSÃO INTRACRANIANA (HIC) — FISIOPATOLOGIA E MANEJO

A Doutrina de Monro-Kellie estabelece que o volume intracraniano é fixo: Cérebro (~83%) + LCR (~11%) + Sangue (~6%). Aumento de qualquer componente → compensação automática até limite → elevação da PIC. PIC normal: 5–15 mmHg. PIC > 20 mmHg = HIC. PIC > 40 mmHg = HIC grave.

13.1 Escada Terapêutica da HIC (Berlin 2015 / Consensus 2017)

Nível	Intervenção	Técnica	Meta / Evidência
1	Medidas de Base	Cabeceira 30°; normocapnia (PaCO ₂ 35–40); normoxemia; temperatura ≤ 37°C; dor/agitação controladas; náusea/tosse tratadas	PIC < 20; PAM > 80; PPC 60-70 mmHg
2	Sedação + Analgesia	Propofol 1ª escolha (reduz PIC + CMRO ₂). Ketamina: segura se normocapnia (controverso — revisão 2020 favorável). Opioides: fentanil IV.	RASS -3 a -4 em HIC ativa
3	Drenagem LCR	Cateter ventricular externo (DVE) com drenagem LCR. Indicado em hidrocefalia obstr. ou HIC refratária.	Cada 1 mL LCR drenado reduz PIC ~1 mmHg
4	Hiperosmolar	Manitol 20%: 0,25–1 g/kg IV bólus (efeito 15 min). SF 7,5%: 150 mL em 20 min (efeito 20–30 min). Monitorar: Osm < 320 mOsm/L (manitol), Na < 160 (SF).	Hipertônico: escolha atual p/ PIC refratária (Cottenceau 2011)
5	Hiperventilação	PaCO ₂ 30–35 mmHg — efeito imediato (vasoconstrição). USO TEMPORÁRIO (resgate) — máx 30 min. Hiperventilação prolongada = isquemia cerebral.	Apenas como ponte p/ outra medida (cirurgia)
6	Barbitúricos	Tiopental: dose 5–10 mg/kg bólus → IC 1–5 mg/kg/h. Sedação profunda + redução CMRO ₂ .	HIC refratária; risco hipotensão; EEG contínuo
7	Hipotermia	32–35°C. Reduz CMRO ₂ 7% por °C. Risco: infecção, arritmia, coagulopatia.	Evidência limitada — 2ª linha em HIC refratária
8	Craniectomia Descompressiva	Remoção osso temporal-frontal (hemisferial) para acomodar edema sem herniação.	DECRA 2011, RESCUEicp 2016: melhora sobrevida mas piora desfecho funcional

14. TCE GRAVE — PROTOCOLO UTI (GLASGOW ≤ 8)

Parâmetro	Meta / Target	Racional / Evidência
-----------	---------------	----------------------

PPC (Pressão Perfusão Cerebral)	60–70 mmHg (alvo individualizado)	PPC = PAM – PIC. CPP-directed therapy (BEST-TRIP 2012) não superior a PIC-directed.
PIC	< 20 mmHg	> 20 mmHg = HIC. Tratamento agressivo. Monitorar com DVE ou Camino bolt.
PAM	≥ 80–90 mmHg	Manter PPC adequada. Noradrenalina se necessário.
PaO2	80–120 mmHg (SatO2 > 95%)	Hipóxia piora desfecho. Hiperoxia (PaO2 > 300) = dano oxidativo — evitar.
PaCO2	35–40 mmHg (normocapnia)	Hipercapnia = vasodilatação → HIC. Hipocapnia = isquemia.
Temperatura	Normotermia ≤ 37,5°C	Hiperpirexia aumenta CMRO2 20%/°C. Paracetamol + resfriamento externo.
Glicemia	140–180 mg/dL	Hipoglicemia = dano neuronal imediato. Hiperglicemia piora edema.
Sódio	138–145 mEq/L (ou até 150 se HIC)	Hiponatremia → edema cerebral. SF hipertônico profilático controverso.
Coagulação	INR ≤ 1,5; Plaquetas ≥ 100.000	Coagulopatia piora expansão hematoma — corrigir agressivamente (TCE hemorrágico).
Profilaxia convulsão	Levetiracetam 500-1000 mg IV q12h por 7 dias	STICH: não melhora desfecho neuro mas reduz convulsões precoces (< 7 dias).
Drenagem LCR (DVE)	Objetivo: PIC < 20 mmHg	Drenagem intermitente ou contínua. Zero no forame de Monro (tragus).
Nutrição	Enteral em 24-48h (se hemodinâmica estável)	Hipermetabolismo pós-TCE (130-140% do basal). Proteína 1,5-2 g/kg/dia.

15. AVC HEMORRÁGICO (AVCH) — UTI NEUROLÓGICA

15.1 AVCH Hipertensivo — Metas e Manejo Agudo

Intervenção	Alvo / Dose	Evidência
PA — redução ≤ 1h (INTERACT-2/ATACH-2)	INTERACT-2: PAS < 140 mmHg em 1h. ATACH-2: sem benefício adicional com < 110. Meta atual: PAS 130-150 mmHg.	INTERACT-2 (NEJM 2013): PA < 140 → menor expansão hematoma. ATACH-2 (NEJM 2016): < 110 = mais eventos renais.
Anti-hipertensivo IV de escolha	Nicardipina 5–15 mg/h IC (1ª escolha) OU Labetalol 5-20 mg bólus OU Esmolol (FA) OU Hidralazina 5-10 mg	Nicardipina: titulação mais precisa. Nitroprussiato: EVITAR (vasodilatação cerebral → piora PIC).
Reversão anticoagulação	Varfarina: CCP 4 fatores (25-50 U/kg) + Vit K 10 mg IV. NOAC: Andexanet-alfa (rivarox/apixaban) ou Idarucizumab (dabigatran).	AHA/ASA 2022: reversão urgente dentro de 4h. CCP > PFC (resultado mais rápido).

Cirurgia (esvaziamento hematoma)	Glasgow 9-12 com deterioração + hematoma lobar acessível: considerar. Hematoma < 30 mL: clínico. > 60 mL profundo: geralmente clínico.	STICH I e II: cirurgia precoce sem benefício claro. ENRICH 2024: aspiração endoscópica melhora desfecho funcional em putamenal/lobar.
Hemostasia (hemorragia em expansão)	Tranexâmico: sem benefício na AVCH isolada. Plasma: apenas se coagulopatia. Plaquetas: se < 50.000 ou AAS+anticoag.	TICH-2 (Lancet 2018): tranexâmico não melhora desfecho. Diferente do AVC isquêmico.
Pressão intracraniana	DVE se PIC > 20 ou hidrocefalia. Monitorização Bolt.	Escada terapêutica HIC (item 13).

15.2 Hemorragia Subaracnóidea (HSA) — Manejo na UTI

Complicação	Manejo / Dose	Evidência / Meta
Ressangramento (1ª semana — maior risco)	Clipagem ou embolização PRECOCE (< 24h) do aneurisma. Manter PAS < 160 antes do tratamento definitivo.	Risco 15-20% primeiro dia sem tratamento. ISAT: coiling = clipagem em HSA aneurismática (NEJM 2002).
Vasoespasmo (dias 4-14)	Nimodipina 60 mg VO q4h por 21 dias (PADRÃO). Euvolemia (evitar hipovolemia). Triple H abandonado — HHH sem evidência atual.	Nimodipina: único fármaco com evidência de melhora desfecho (Pickard 1989). Reduz isquemia tardia.
Isquemia Cerebral Tardia (DCI)	Monitorização Doppler transcraniano (VMCA > 120-200 cm/s = vasoespasmo). Elevar PA se DCI (noradrenalina). Angioplastia química.	IDA = principal causa de morbimortalidade em HSA após ressangramento.
Hidrocefalia	DVE se hidrocefalia aguda (Glasgow caindo). Derivação VP se crônica.	Hidrocefalia: 20-30% dos casos. Emergência cirúrgica.
Hiponatremia (SIADH / CSWS)	SIADH: restrição hídrica (controverso em HSA). CSWS: SF 0,9% + fludrocortisona. SF hipertônico se Na < 125 + sintomas.	Hiponatremia piora vasoespasmo. CSWS é mais comum que SIADH em HSA.
Convulsões	Levetiracetam profilático: dados limitados. Tratar convulsões clinicamente evidentes.	Convulsão pós-HSA: 1-7% (mais em clipagem). Profilaxia de rotina: sem evidência robusta.
Cardiotoxicidade (Wave Syndrome)	ECG: ondas T invertidas difusas, QT longo, troponina elevada. Ecocardiograma: disfunção VE transitória (stunned myocardium).	Catecolaminas pelo hipotálamo/SRAA. Geralmente transitório. Dobutamina se choque cardiogênico.

16. MONITORIZAÇÃO MULTIMODAL NEUROLÓGICA

Método	Parâmetro	Indicação / Meta	Limitações
Cateter PIC (DVE/Bolt)	PIC contínua. DVE = gold standard.	TCE grave, HSA, HIC refratária. Meta < 20 mmHg.	Invasivo. Risco infecção/sangramento.
PPC (PAM – PIC)	Perfusão cerebral calculada	Meta 60–70 mmHg (TCE). Ajustar por autoregulação.	Calculado — não mede fluxo real.

Doppler Transcraniano (DTC)	VMCA (VMCA >120: vasoespasmo moderado; >200: grave)	HSA (vasoespasmo), TCE, monitorização embolia.	Operador-dependente. Janela acústica.
ONSD por POCUS	Diâmetro bainha nervo óptico (> 5,8 mm = PIC > 20)	Alternativa não-invasiva. Emergência/triagem.	Não contínuo. Baixa especificidade isolada.
SjO2 (Bulbo Jugular)	Saturação O2 jugular: 55-75% = normal	Detecta isquemia (< 55%) ou hiperemia (> 75%).	Invasivo. Ponto único de monitorização.
PtiO2 (Licox)	Tensão O2 tecidual cerebral: > 20 mmHg normal	Isquemia local (< 15 mmHg). Guia terapia.	Regional. Custo alto.
EEG contínuo	Atividade elétrica cerebral	Status epiléptico não-convulsivo (SENS): 8-20% UTI neuro.	Custo, disponibilidade, interpretação.
Microdialise cerebral	Glicose, lactato, piruvato, glutamato local	Pesquisa + centros especializados. Isquemia metabólica.	Invasivo. Interpretação complexa.
NIRS (Near-infrared spectroscopy)	Saturação O2 tecidual cerebral regional	Cirurgia cardíaca, TCE. Tendência útil.	Sem correlação direta com PIC.

17. MORTE ENCEFÁLICA — DIAGNÓSTICO E PROTOCOLO CFM

 DIAGNÓSTICO DE MORTE ENCEFÁLICA — CFM Resolução 2.173/2017
CRITÉRIOS CLÍNICOS (todos obrigatórios):
1. Coma aperceptivo com ausência de atividade motora supraespinal
2. Ausência de reflexos de tronco cerebral (fotomotor, córneo, óculo-cefálico, óculo-vestibular, tosse/faringe, resposta motora à dor em face)
3. Apneia confirmada: PaCO2 ≥ 55 mmHg (ou ≥ 20 mmHg acima do basal) SEM esforço respiratório
PROTOCOLO:
→ 2 avaliações clínicas (por médicos diferentes, pelo menos 1 com especialidade neuro)
→ Intervalos: Neonato (<7d): 24h / 7d-2 meses: 12h / 2m-2anos: 12h / > 2anos: 1h
→ EXAME COMPLEMENTAR obrigatório: Angiografia, EEG, SPECT, Doppler transcraniano (1 exame com ausência de fluxo/atividade)
CAUSAS REVERSÍVEIS — EXCLUIR ANTES:
→ Temperatura < 35°C / Hipotensão grave / BNM em uso / Sedativos não eliminados / Distúrbios metabólicos graves

18. STATUS EPILEPTICO REFRATÁRIO — UTI

Fase	Tempo	Fármaco	Dose
------	-------	---------	------

Fase 1 (≤ 5 min)	Crise em andamento	Benzodiazepínico	Diazepam 0,2-0,5 mg/kg IV (máx 20 mg) OU Lorazepam 0,1 mg/kg IV OU Midazolam 10 mg IM
Fase 2 (5–30 min)	Crise estabelecida	2ª linha	Fenitoína 20 mg/kg IV (50 mg/min) OU Valproato 40 mg/kg IV (10 min) OU Levetiracetam 60 mg/kg IV (15 min)
Fase 3 (30–60 min)	Status estabelecido	3ª linha / repetir	Repetir fenitoína 10 mg/kg OU tentar outro agente 2ª linha
Fase 4 (> 60 min)	Status Refratário	UTI + sedação coma	Midazolam IC: 0,2 mg/kg bólus → 0,1-2 mg/kg/h OU Propofol: 1-2 mg/kg bólus → 1-15 mg/kg/h
Fase 5 (> 24h)	Status Super-refratário	Terapias escaladas	Ketamina: 1-5 mg/kg/h IC. Fenobarbital: 20 mg/kg IV. Tiopental coma. EEG contínuo obrigatório.

19. TRIALS FUNDAMENTAIS — NEUROINTENSIVISMO

Trial / Ano	Intervenção	Resultado Principal	Impacto
INTERACT-2 — NEJM 2013	PA aguda AVCH	PA < 140 em 1h: melhora funcional (mRS). Menos expansão hematoma.	Meta PA 130-150 em AVCH
ATACH-2 — NEJM 2016	PA < 110 vs < 140	PA < 110 = sem benefício + mais eventos renais. Não intensificar.	Limite inferior PA = 130 mmHg
ISAT — Lancet 2002	Clipagem vs coiling HSA	Coiling: melhor independência funcional 1 ano (23 vs 30.6% dependência).	Coiling preferível se viável
PROSEVA — NEJM 2013	Prona SDRA	Prona 16h: mortalidade 16% vs 33% (absoluto!). NNT = 6.	Padrão ouro SDRA grave
DECRA — NEJM 2011	Craniect. descompr. TCE	Craniectomia: reduz PIC mas PIORA desfecho neurológico.	Não usar craniect. precoce
RESCUEicp — NEJM 2016	Craniect. vs tratamento clínico	Craniectomia: mais sobrevida mas mais vegetativos. Trade-off mortalidade x função.	Decisão individualizada
BEST-TRIP — NEJM 2012	Monitorização PIC vs TC	Monitorização PIC não superior a TC seriada + clínica em TCE grave.	PIC monitor necessário — não suficiente
ENRICH — NEJM 2024	Aspiração endosc. AVCH	Esvaziamento endoscópico AVCH lobar/putamenal: melhora mRS 180d.	Nova evidência AVCH cirúrgico
STICH I/II — Lancet 2005/2013	Cirurgia precoce AVCH	Cirurgia precoce não melhora desfecho em maioria dos AVCH.	Tratamento conservador padrão
IMAGES — JAMA 2004	MgSO4 AVC isquêmico	MgSO4 sem benefício em AVC isquêmico.	Magnésio: sem indicação AVC

20. QUESTÕES TEMI-STYLE — 5 QUESTÕES COMENTADAS

QUESTÃO 01 | Tema: Desmame VM + Índice de Tobin

Paciente de 58 anos em VM há 4 dias por pneumonia grave. FiO_2 0,40, PEEP 6, SAT realizado com sucesso (RASS 0). Após 30 min de PSV 5/PEEP 5, apresenta FR 28 irpm, VT 450 mL (0,45 L), SpO_2 95%, FC 88 bpm, sem uso de musculatura acessória. O índice de Tobin calculado é:

A) $f/VT = 28/0,45 = 62$ rpm/L → Alta probabilidade de sucesso → proceder extubação

B) $f/VT = 28/450 = 0,062$ → Falha → retornar VM

C) $f/VT = 28/0,45 = 62$ → Zona cinza → aguardar mais 60 min

D) $f/VT = FR/VT(mL) = 28/450 = 0,062$ → Sucesso

E) Índice inadequado — apenas TC de tórax define a extubação

✓ Resposta: A

$f/VT = FR$ (rpm) / VT em LITROS (não mL). VT 450 mL = 0,45 L. $f/VT = 28/0,45 = 62,2$ rpm/L. < 80 = alta probabilidade de sucesso. Erro clássico = dividir por VT em mL (resultado 0,062 = sem sentido clínico). SBT bem-sucedido clinicamente + $f/VT < 80$ = extubação indicada.

QUESTÃO 02 | Tema: BNM — Cisatrácúrio e TOF

Paciente em VM por SDRA grave ($P:F = 120$ mmHg). Iniciado cisatrácúrio em IC por 48h. Após 24h de infusão, TOF monitor mostra 0/4 twitches. A conduta mais adequada é:

A) Aumentar a dose do cisatrácúrio — bloqueio insuficiente

B) Reduzir a dose de cisatrácúrio — bloqueio excessivo, risco de miopatia

C) Manter dose atual — TOF 0/4 é o alvo esperado para SDRA grave

D) Suspende imediatamente o cisatrácúrio e verificar TOF

E) Adicionar sugamadex para reverter bloqueio excessivo

✓ Resposta: B

O alvo para SDRA grave em VM protetora é TOF 1-2/4 (bloqueio ~90%), não TOF 0/4 (bloqueio completo). TOF 0/4 é bloqueio excessivo e aumenta risco de miopatia da UTI. A conduta correta é REDUZIR a dose. O sugamadex não reverte cisatrácúrio (apenas rocurônio/vecurônio). O alvo TOF 1/4 é descrito como adequado no protocolo ACURASYS.

QUESTÃO 03 | Tema: HIC — Escada Terapêutica

TCE grave, GCS 6, DVE instalado com PIC = 28 mmHg. PAM = 90 mmHg. Cabeceira 30°, normocapnia, normotermia. Propofol em IC. Drena-se 5 mL de LCR pelo DVE → PIC cai para 22 mmHg. Após 30 min PIC sobe para 30 mmHg. Próxima medida da escada terapêutica:

A) Hiperventilação agressiva: $PaCO_2$ 25 mmHg

B) Manitol 20% 1 g/kg IV em bólus

C) Craniectomia descompressiva imediata

D) Aumentar FiO_2 para 1,0 para melhorar oxigenação

E) Reduzir propofol — sedação profunda piora HIC

✓ Resposta: B

A escada terapêutica da HIC: medidas de base (feitas) → sedação (propofol — feita) → drenagem LCR (tentada, efeito temporário) → hiperosmolar (PRÓXIMO PASSO: manitol ou SF hipertônico). Hiperventilação

agressiva ($\text{PaCO}_2 < 30$) só como resgate TEMPORÁRIO (máx 30 min — causa isquemia). Craniectomia é último recurso (DECRA: piora desfecho funcional). Manitol 0,25-1 g/kg é a 4ª etapa da escada.

QUESTÃO 04 | Tema: HSA — Vasoespasmo + Nimodipina

Mulher de 52 anos, HSA grau III Fisher por aneurisma de comunicante posterior, embolizada no 1º dia. No 7º dia, apresenta déficit motor novo à direita com deterioração da consciência. DTC mostra VMCA 185 cm/s à esquerda. A intervenção com maior evidência de melhora de desfecho nesse cenário é:

A) Iniciar triple H (hipertensão, hipervolemia, hemodiluição) imediata

B) Iniciar nimodipina IV 2 mg/h se não estava em uso

C) Transfusão de hemácias para hematócrito $> 35\%$

D) Angioplastia química transluminal + papaverina intra-arterial

E) Expansão volêmica com albumina 20% 100 mL

✓ Resposta: B

Nimodipina oral 60 mg q4h por 21 dias é o ÚNICO fármaco com evidência de melhora de desfecho em HSA (Pickard 1989, nível de evidência A). Se não estava em uso = iniciar imediatamente (vasoespasmo tardio). Triple H foi abandonado — hipervolemia sem evidência. Angioplastia química é opção para vasoespasmo refratário à nimodipina + euvolemia. VMCA > 120 = vasoespasmo moderado; > 200 = grave.

QUESTÃO 05 | Tema: Morte Encefálica — CFM 2.173/2017

Paciente em coma por TCE grave há 72h. Foram realizadas 2 avaliações clínicas completas com intervalo de 1 hora, confirmando ausência de reflexos de tronco e apneia (PaCO_2 final = 62 mmHg). Temperatura 37,2°C, PA estável, sem sedativos ativos. Para confirmar o diagnóstico de morte encefálica conforme CFM 2.173/2017, qual é o próximo passo obrigatório?

A) Terceira avaliação clínica por neurocirurgião

B) Exame complementar confirmando ausência de fluxo ou atividade elétrica cerebral

C) Aguardar 24h adicionais para reavaliação

D) EEG de 20 minutos com derivações standard

E) TC de crânio evidenciando dano estrutural irreversível

✓ Resposta: B

CFM 2.173/2017: após 2 avaliações clínicas confirmando todos os critérios (inclui apneia com $\text{PaCO}_2 \geq 55$ mmHg), É OBRIGATÓRIO exame complementar que demonstre ausência de atividade elétrica ou de fluxo sanguíneo cerebral. Opções: EEG (silêncio elétrico), Doppler transcraniano (ausência de fluxo), angiografia (sem enchimento intracraniano), cintilografia (ausência de captação). TC de crânio NÃO é exame complementar aceito para ME. A TC confirma lesão estrutural mas não comprova ausência de atividade funcional.